



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #2

3/4/2024



Apellidos	Nombre
-----------	--------

Parte 1 de 3 : ECDH key exchange (2 puntos)

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman en Curvas Elípticas.

a) ¿Qué elementos públicos tienen que elegir? (1 pt)

Una curva $E_p(a, b)$ y un punto en la curva (generador de un subgrupo de gran tamaño n).

b) ¿Qué valor privado elige Alicia y qué mensaje envía a Bob? (0,5 pt)

Alicia elige un entero $n_A < n$ y envía un punto $P_A = n_A \times G$.

c) ¿Cómo se calcula la clave secreta desde la perspectiva de Bob? (0,5 pt)

$K = n_B \times P_A$.

Parte 2 de 3: Hacking a Simple Hash (2 puntos)

Se considere la siguiente función de Hash de 5 bits de salida, obtenida sumando los bits de entrada en modulo 32 y escribiendo el resultado en binario natural: $h(x) = \sum_i x_i \pmod{32}$

a) ¿Cuál es el Hash de "0011101101101110"? (1 pt)

Hay 10 unos, entonces el hash es "10" escrito en 5 bits de binario natural: 01010.

b) Encuentra una colisión. (1 pt)

Mensajes con el mismo número de "1" tendrán la misma suma, y entonces el mismo hash. Sabiendo esto, es muy fácil encontrar dos mensajes que representan una colisión. Ejemplo: las entradas "101" y "1010" tienen hash "00010".

Parte 3 de 3: Cuestiones de teoría (6 puntos - 2 puntos cada una)

- 1) Sea p un primo de 1024 bits. ¿Por qué Diffie-Hellman en un cuerpo p tiene aproximadamente 80 bits de seguridad, y Diffie-Hellman en $E_p(a, b)$ puede tener hasta 512 bits de seguridad?

Porque los ataques conocidos para el problema del logaritmo en curvas elípticas son más lentos de los ataques conocidos para el logaritmo discreto estándar.

- 2) Calcular si el punto $(2, 0)$ pertenece a la curva elíptica $E(-5, 2)$ y razonar la respuesta.

Sí, porque es una solución de la ecuación de la curva $y^2 = x^3 - 5x + 2$. Sustituyendo x e y en dicha ecuación obtenemos $0 = 8 - 10 + 2$.

- 3) ¿Cómo proteger las contraseñas almacenadas en una base de datos contra las filtraciones de datos?

En sistemas que requieren contraseñas para su acceso, el servidor no almacena la contraseña sino su hash. A la hora de autenticar, el servidor calcula el hash de la contraseña enviada por el cliente y lo compara con lo que tiene almacenado. Si alguien tiene acceso al almacén de hashes, no podrá obtener la contraseña, por la unidireccionalidad del hash.